



GridView — সম্পূর্ণ নোট

১. GridView কী?

GridView হলো Flutter-এর একটি widget যেটা item গুলো Grid আকারে (rows & columns) দেখায়।

কোথায় ব্যবহার হয়
Photo Gallery
Product List (Shop)
App Icon Grid
Category Grid

২. GridView এর ৩টি প্রকার

প্রকার	কাজ
GridView.count	column সংখ্যা নিজে ঠিক করা যায়
GridView.builder ★	Dynamic data দিয়ে বানানো যায়
GridView.extent	item এর width ঠিক করা যায়

৩. GridView.count — বিস্তারিত

```

GridView.count(
  padding: EdgeInsets.all(16),
  crossAxisCount: 2,
  crossAxisSpacing: 10,
  mainAxisSpacing: 10,
  children: [Container(...), Container(...)],
)

```

✓ কখন: item সংখ্যা কম এবং fixed (৫-১০০টা), সব item আগে থেকে জানা থাকলে

৪. GridView.builder — বিস্তারিত ★

```

GridView.builder(
  padding: EdgeInsets.all(16),
  gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: 2,
    crossAxisSpacing: 10,
    mainAxisSpacing: 10,
    childAspectRatio: 1.5,
  ),
  itemCount: items.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Container(...);
  },
)

```

✓ কখন: **item** সংখ্যা বেশি (১০+), **List** বা **API** থেকে **data** আসলে ☆

৫. GridView.extent — বিস্তারিত

```
GridView.extent(
  maxCrossAxisExtent: 200,
  crossAxisSpacing: 10,
  mainAxisSpacing: 10,
  children: [Container(...), Container(...)],
)
```

✓ কখন: **Screen size** অনুযায়ী **column** সংখ্যা **automatically** বদলাতে চাইলে

৬. gridDelegate — সব Properties

Property	কাজ	উদাহরণ
crossAxisCount	কতটা column থাকবে	2 = ২টা column (সবচেয়ে বেশি)
crossAxisSpacing	column এর মাঝে horizontal gap	বড় number = বেশি ফাঁকা
mainAxisSpacing	row এর মাঝে vertical gap	বড় number = বেশি ফাঁকা
childAspectRatio	width ÷ height = ratio	1.0 → চৌকো, 1.5 → চওড়া, 0.7 → লম্বা

৭. childAspectRatio বিস্তারিত

মান	আকৃতি
1.0	চৌকো (width = height)
1.5	আড়াআড়ি (width বেশি)
0.8	লম্বা (height বেশি)
0.7	আরো লম্বা

৮. List<Map<String, dynamic>> দিয়ে Data রাখা

```
final List<Map<String, dynamic>> items = [
  {'name': 'Flutter', 'color': Colors.blue},
  {'name': 'Dart', 'color': Colors.green},
];

items[index]['name'] // → 'Flutter'
items[index]['color'] // → Colors.blue
```

৯. সম্পূর্ণ কোড — GridView.builder

```
GridView.builder(
  gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
```

```

        crossAxisCount: 2, crossAxisSpacing: 10,
        mainAxisSpacing: 10, childAspectRatio: 1.5,
      ),
      itemCount: items.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        return Container(
          decoration: BoxDecoration(
            color: items[index]['color'].withOpacity(0.2),
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            border: Border.all(color: items[index]['color']),
          ),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              Icon(Icons.code, color: items[index]['color'], size: 30),
              Text(items[index]['name']),
            ],
          ),
        );
      },
    ),
  ),
);
}
)

```

১০. তুলনা — count vs builder

বিষয়	GridView.count	GridView.builder
Item লেখার নিয়ম	প্রতিটা আলাদা	একবার লিখলেই হয়
অনেক item	ধীর হয়	দ্রুত কাজ করে
Dynamic data	কঠিন	সহজ
Memory	বেশি ব্যবহার	কম ব্যবহার
কখন ব্যবহার	কম item (৫-১০)	বেশি item (১০+) ★

১১. মনে রাখার বিষয়

- ✓ **GridView.count** → **item** কম হলে ব্যবহার করো
- ✓ **GridView.builder** → **item** বেশি হলে ব্যবহার করো ★
- ✓ **crossAxisCount** → **column** সংখ্যা ঠিক করে
- ✓ **childAspectRatio** → **item** এর **shape** ঠিক করে
- ✓ **withOpacity(0.2)** → **color** কে হালকা করে